

Pay back

Este criterio se utiliza para ordenar las diferentes opciones de inversión en función de su liquidez, es decir, de su plazo de recuperación.

No nos informa de la rentabilidad, con lo que, habrá que combinarlo con otra técnica y, va ir muy de la mano del perfil del inversor.

Qué elegir? una rentabilidad del 10% con plazo de recuperación de cuatro años o una rentabilidad del 25% con plazo de recuperación de 10 años...

Payback: Ejemplo

	Años				
	0	1	2	3	4
Inversión flota ordenadores y accesorios	- 300.000,00				
Cobros fee soporte mensual		75.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
Cobro desarrollo proyectos		15.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
Cobro alquiler hardward		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cobro hosting		40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
Cobro servicio seguridad		20.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Total cobros	-	160.000,00	275.000,00	645.000,00	865.000,00
Pago nómina y seg. Social		- 150.000,00	- 250.000,00	- 370.000,00	- 400.000,00
Pago hacienda		- 30.000,00	- 50.000,00	- 74.000,00	- 80.000,00
Pago alquiler oficina		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
Pago suministros		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Pagos gastos diversos		- 8.000,00	- 13.750,00	- 32.250,00	- 43.250,00
Total pagos	-	- 210.000,00	- 335.750,00	- 498.250,00	- 545.250,00
Neto caja	- 300.000,00	- 50.000,00	- 60.750,00	146.750,00	319.750,00

Nota: La inversión es el momento 0, no cuenta como años.

Pay back: Ejemplo

Año	Flujo	Saldo de la operación
0	- 300.000,00	- 300.000,00
1	- 50.000,00	- 350.000,00
2	- 60.750,00	- 410.750,00
3	146.750,00	- 264.000,00
4	319.750,00	55.750,00



Fijaros que hasta el año 4 no recuperamos nuestra inversión inicial y empezamos a generar rendimiento positivo a partir de ese momento. Esto supone una barrera de entrada muy importante.

VAN

Nos va a dar un valor del proyecto o negocio teniendo en cuenta la generación de valor del mismo.

Lo primero que tendremos que plantearnos es qué tasa de rentabilidad esperamos de nuestra inversión (k_e).

Fijada ésta y, calculados nuestros flujos de caja, aplicaremos la siguiente fórmula:

$$VAN = \text{Inversión inicial} + \sum \frac{\text{Flujos de caja}}{(1 + K^t)}$$

VAN

Mucho más sencillo si utilizamos excel: $fx(VNA)$.

Con esto obtendremos un valor de nuestro proyecto después del coste de la rentabilidad exigida, es decir, qué valor creamos a partir de esa tasa de rentabilidad.

Al estar todos los proyectos valorados con la misma tasa de rentabilidad exigida, podremos compararlos y elegir aquellos que nos ofrezcan un **VAN** más alto (por supuesto siempre positivo, si no lo desechamos).

VAN: Ejemplo

Vamos a calcular el VAN del proyecto, es decir, si con el proyecto aumentamos el patrimonio empresarial.

Para ello debemos partir del % de rentabilidad que esperamos del mismo. Por ejemplo, si nos parece razonable obtener un **10% de rentabilidad**, daremos los siguientes pasos para calcular el VAN en Excel:

1. Creamos las columnas con los años y flujos de caja:

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00

VAN: Ejemplo

2. En última fila, escribimos =VNA(), y nos sale:

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
VAN	=vna(VNA(tasa; valor1; [valor2]; ...)

2. Nos pide rellenar la tasa; y luego los valores. La tasa es el 10%; y para los valores arrastramos y tomamos los flujos del año 1 al año 4.

VAN: Ejemplo

4. En lugar de escribir todo seguido, a veces es más didáctico seleccionar el icono de función y así nos da explicación de los valores que nos va pidiendo entre los punto y coma:



Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
VAN	=vna(

VNA(tasa; valor1; [valor2]; ...)

Argumentos de función

VNA

Tasa 10% = 0,1

Valor1 C107:C109 = {-50000;-60750;146750}

Valor2 = número

= 14594,29001

Devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) y entradas (valores positivos).

Tasa: es la tasa de descuento durante un periodo.

Resultado de la fórmula = 14594,29001

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

VAN: Ejemplo

5. En cualquiera de los casos, lo más importante es no olvidarnos de añadir al final el flujo 0, que no se incluye en la fórmula porque es el único flujo que no se actualiza:

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
VAN	=vna(10%;C128:C131)+C127

6. El resultado que obtenemos es:

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
VAN	- 67.012,16

VAN: Ejemplo

El resultado obtenido es **negativo**. Esto quiere decir, que si queremos obtener una tasa del 10% este proyecto **no nos interesa**.

Si hacemos el ejercicio con distintas tasas, obtendríamos esto:

Tasa	VAN
1%	40.649,63
2%	26.274,77
3%	12.584,38
4%	- 459,86
5%	- 12.893,80

Podemos ver que el proyecto deja una rentabilidad muy baja, lo que ya podíamos intuir viendo el tiempo que se precisaba para recuperar la inversión inicial.



TIR

Otra forma de llegar a qué proyectos son más interesantes es, no calculando el valor que generan a partir de una tasa de rentabilidad, si no, viendo qué tasa es la que iguala los flujos de cobros y pagos de nuestro proyecto o inversión.

Así, una TIR positiva será un proyecto rentable, pero no toda TIR positiva cumplirá con nuestros objetivos, ya que, puede ser inferior a la rentabilidad que exigimos.

TIR

Su fórmula matemática sería la misma del VAN, pero esta vez despejando K.

En excel usamos fx(TIR) . Teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- Los periodos considerados deben ser homogéneos. Es decir, años, meses, etc.
- La TIR que obtendremos es la de los flujos, es decir, anual, mensual, etc. Como normalmente comparamos con tipos anuales, si la TIR obtenida es mensual tendremos que anualizarla.

TIR: EJEMPLO

El TIR del proyecto nos va devolver la tasa de rentabilidad a partir de la cual el proyecto creará valor. Es decir, la tasa para la que el VAN será cero.

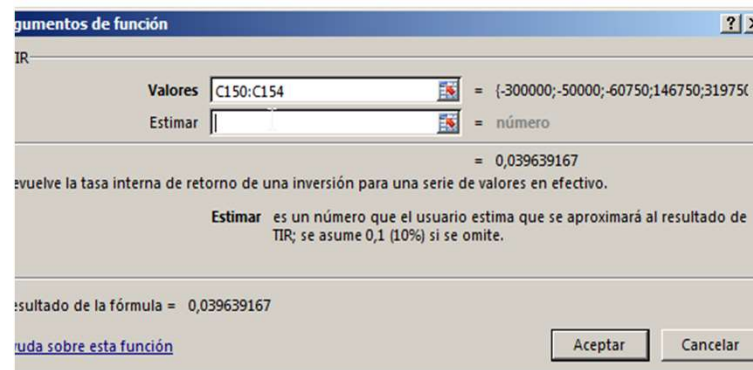
Calculando desde excel tendremos:

1. Creamos las columnas con los años y flujos de caja y, en la última fila escribimos escribimos **=TIR(**

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
TIR	=tir(TIR(valores; [estimar])

TIR: EJEMPLO

2. Nos pide rellenar los valores. Arrastramos y tomamos todos los flujos, en este caso, el desembolso inicial incluido.
3. Como en el caso del VAN, podemos seleccionar el icono de función:



TIR: EJEMPLO

3. El resultado que obtenemos es:

Año	Flujo
0	- 300.000,00
1	- 50.000,00
2	- 60.750,00
3	146.750,00
4	319.750,00
TIR	3,96%

Como ya habíamos visto en el ejemplo del VAN, éste pasaba de positivo a negativo en el intervalo del 3 al 4%. Vemos como el % exacto que hace el VAN cero es el 3,96%.